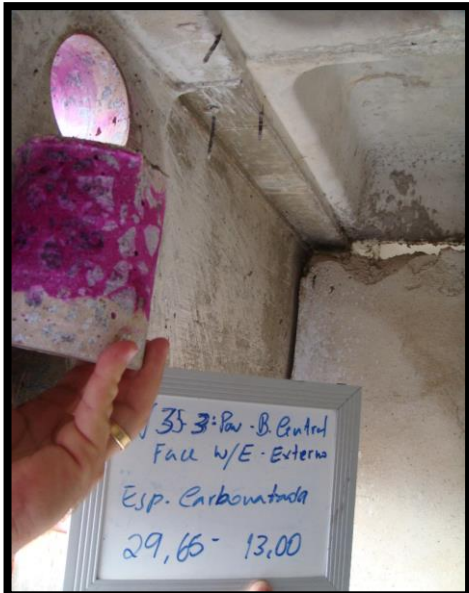




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira



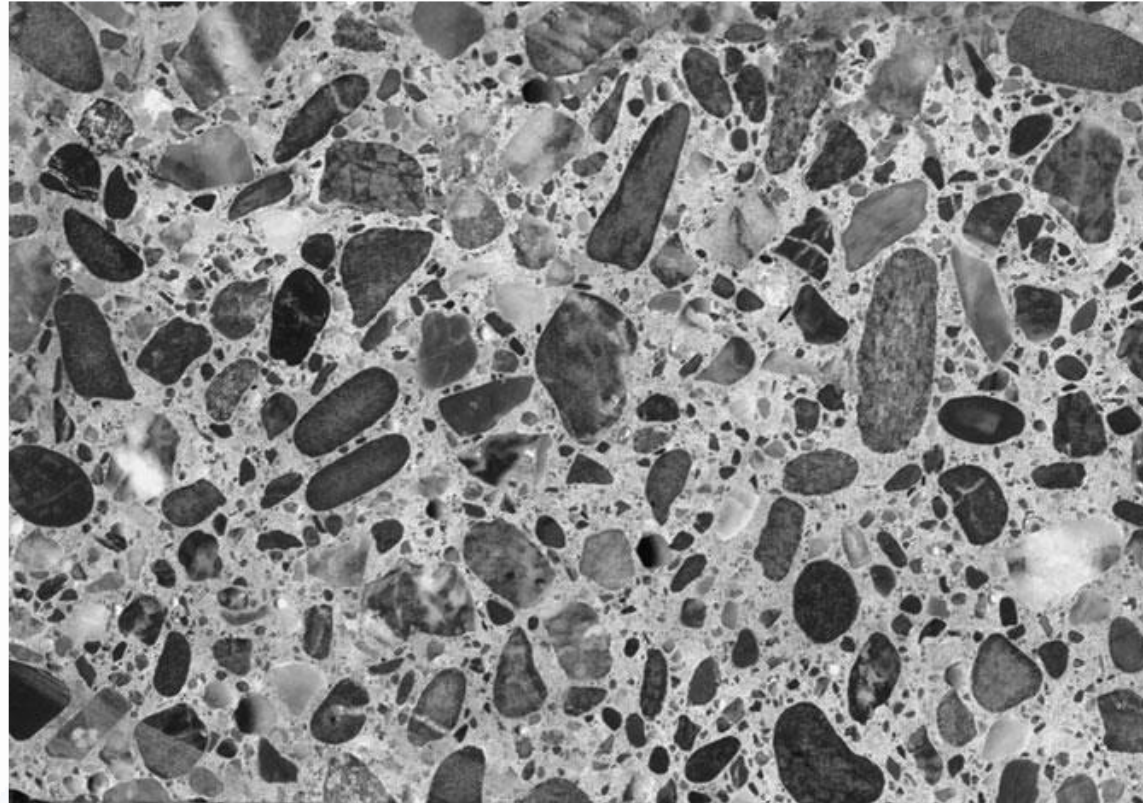
MÓDULO I

INTRODUÇÃO

REFERENCIAL TEÓRICO

REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

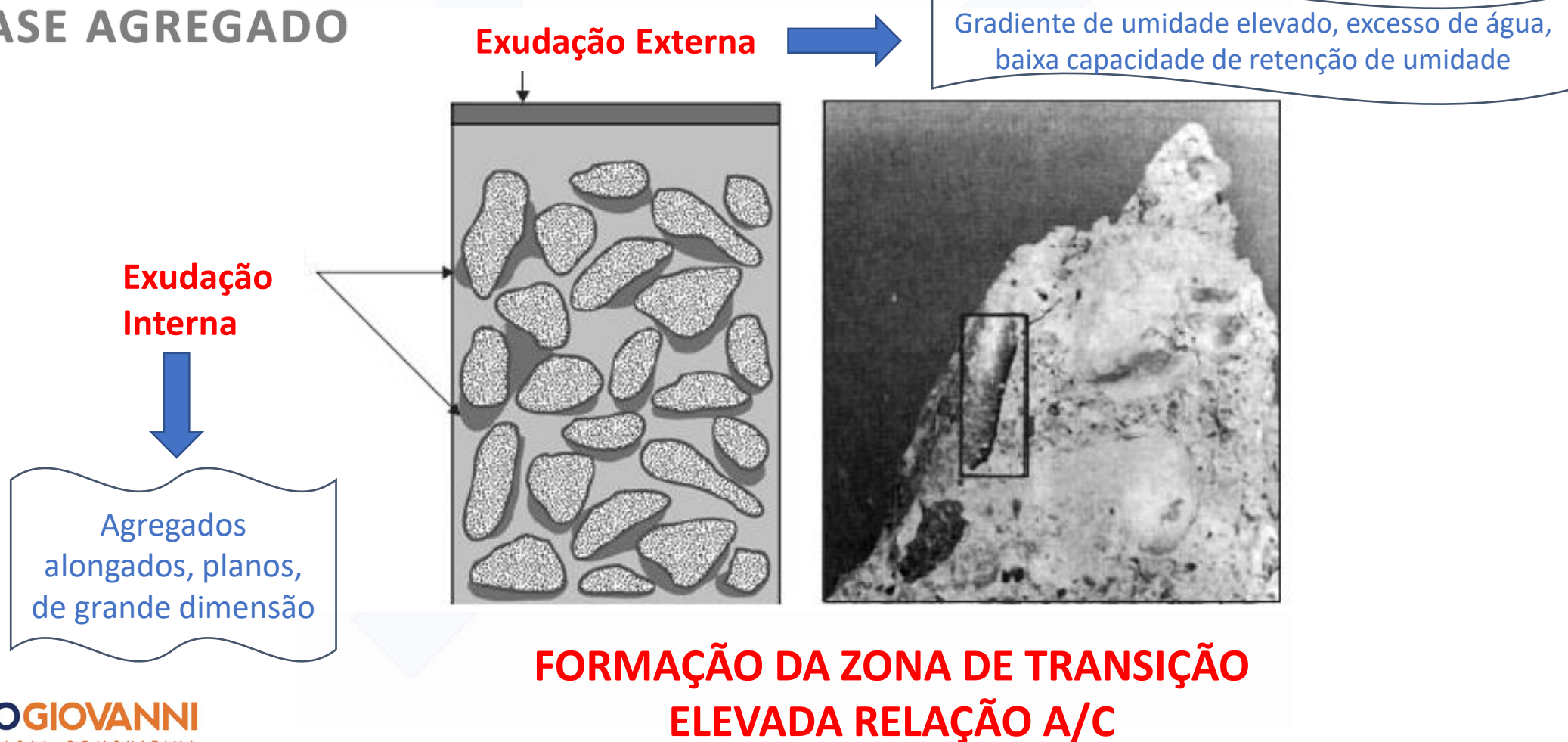


**DO PONTO DE VISTA MACROSCÓPICO, O CONCRETO POSSUI DUAS FASES:
AGREGADO E A MATRIX CIMENTÍCIA!!!**

REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

FASE AGREGADO



REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

MATRIZ CIMENTÍCIA

O CIMENTO

CIMENTO PORTLAND = CLINQUER + $Ca(SO_4)$ (Gipsita) →

$C_3S(45\% - 60\%) + C_2S(15\% - 30\%) + C_3A(6\% - 12\%) + C_4AF(6\% - 8\%)$

CIMENTO PORTLAND + H_2O → HIDRATAÇÃO DO
CIMENTO PORTLAND

Abreviações

$C = CaO$

$S = SiO_2$

$A = Al_2O_3$

$F = Fe_2O_3$

$CH = Ca(OH)_2$

$\bar{S} = SO_3$

$H = H_2O$

REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

HIDRATAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND

1^{os} minutos



Formação dos cristais aciculares de Etringita
(trissulfoaluminato de cálcio hidratado) - $C_6\bar{A}\bar{S}_3H_{32}$

1^{as} horas



Formação dos primeiros cristais de hidróxido de cálcio
(Portlandita – $[Ca(OH)_2$ ou CH] e dos silicatos de cálcio
hidratados ($C-S-H$)

1^{os} dias

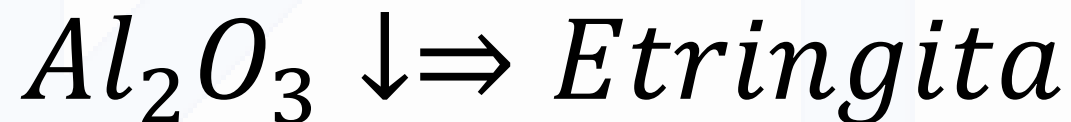


Formação (transformação) dos cristais de
monossulfoaluminatos de cálcio hidratados
a partir da Etringita

REFERENCIAL TEÓRICO

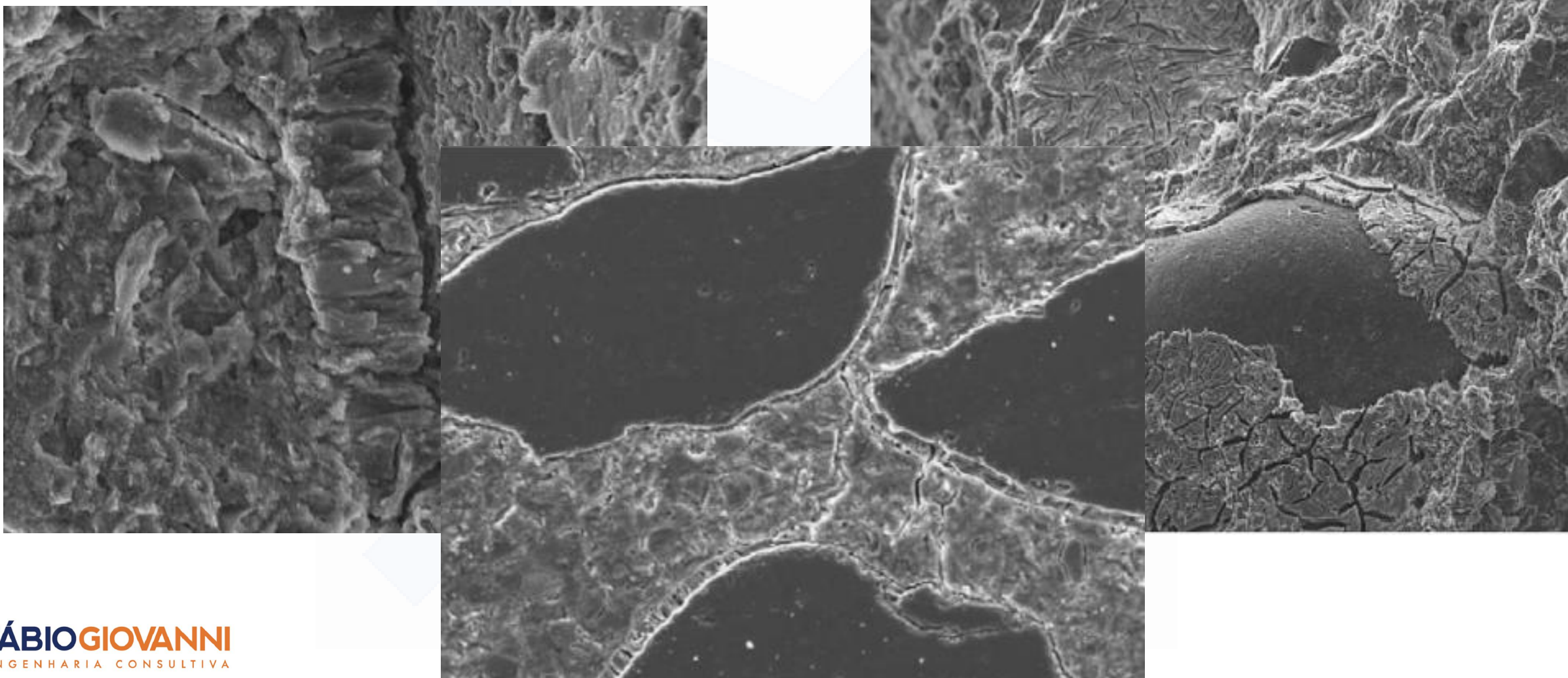
MICROESTRUTURA DO CONCRETO

- Etringita se transforma em monossulfato (até certo ponto);



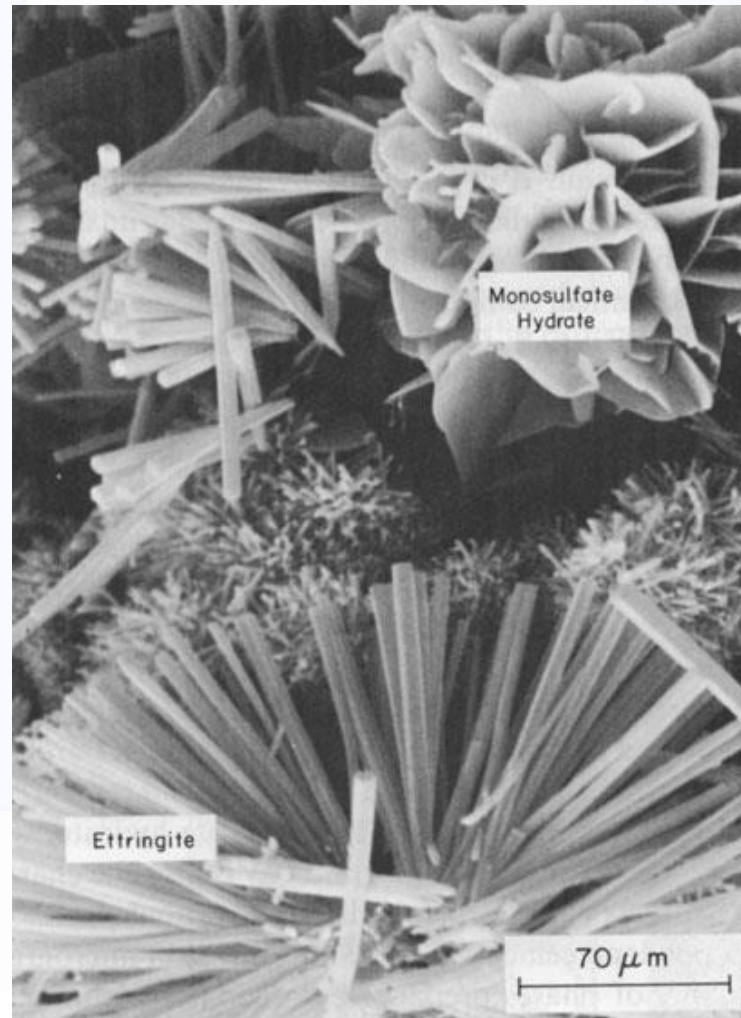
REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO



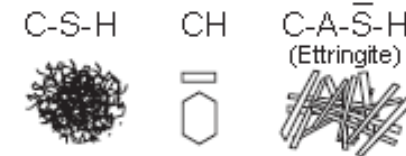
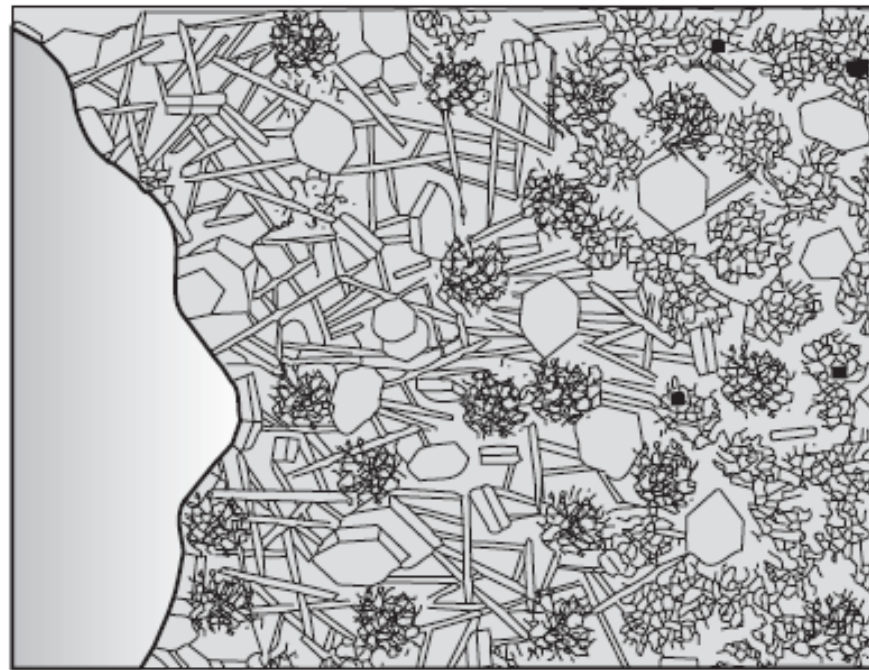
REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO



REFERENCIAL TEÓRICO

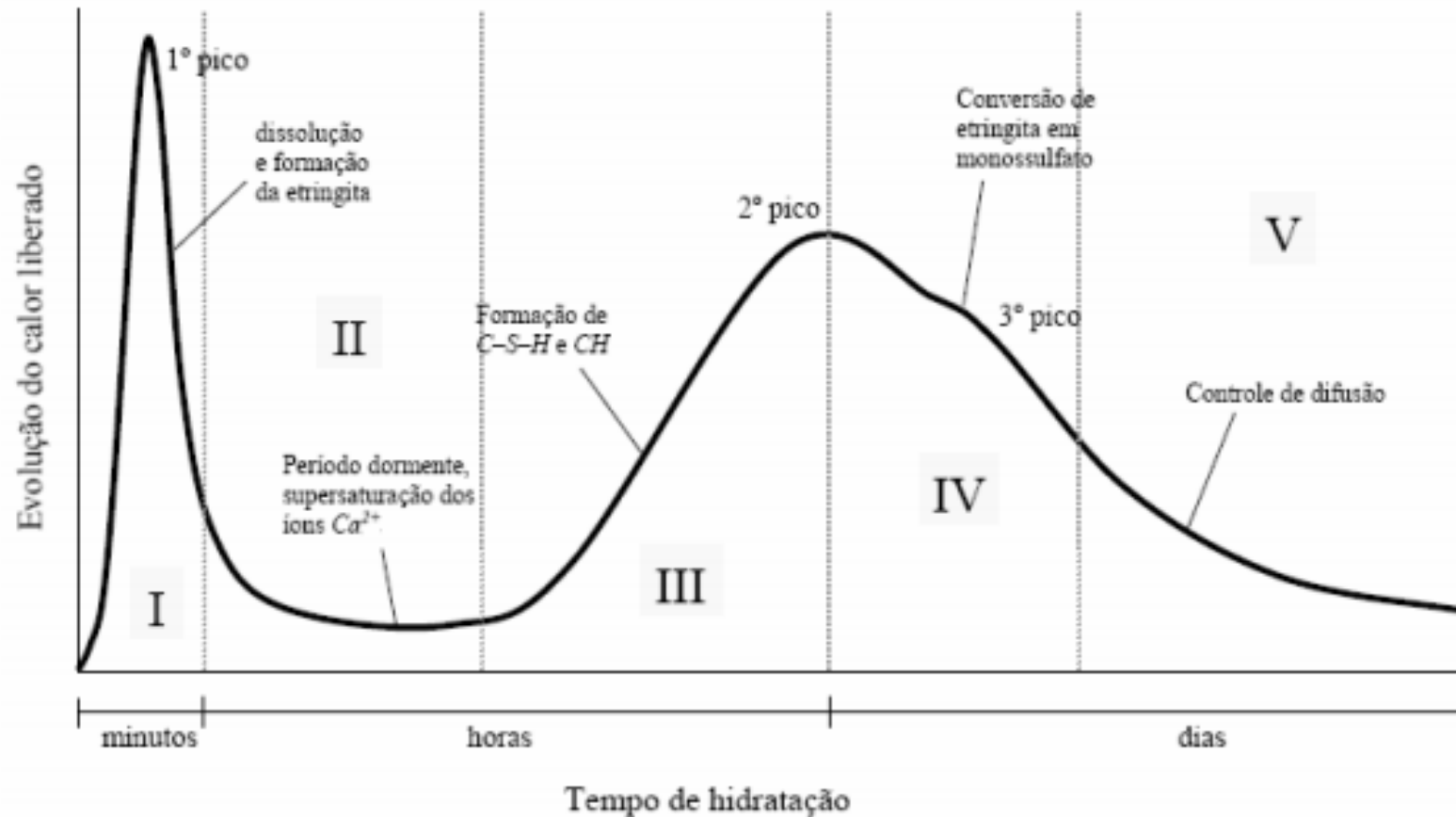
MICROESTRUTURA DO CONCRETO



Aggregate Interfacial transition zone Bulk cement paste

REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO



REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

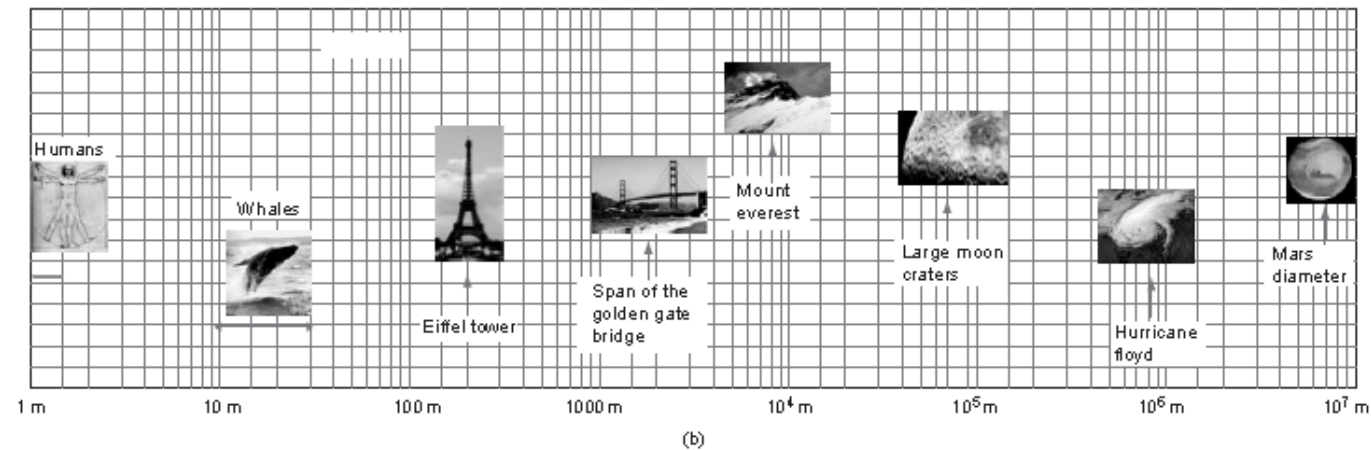
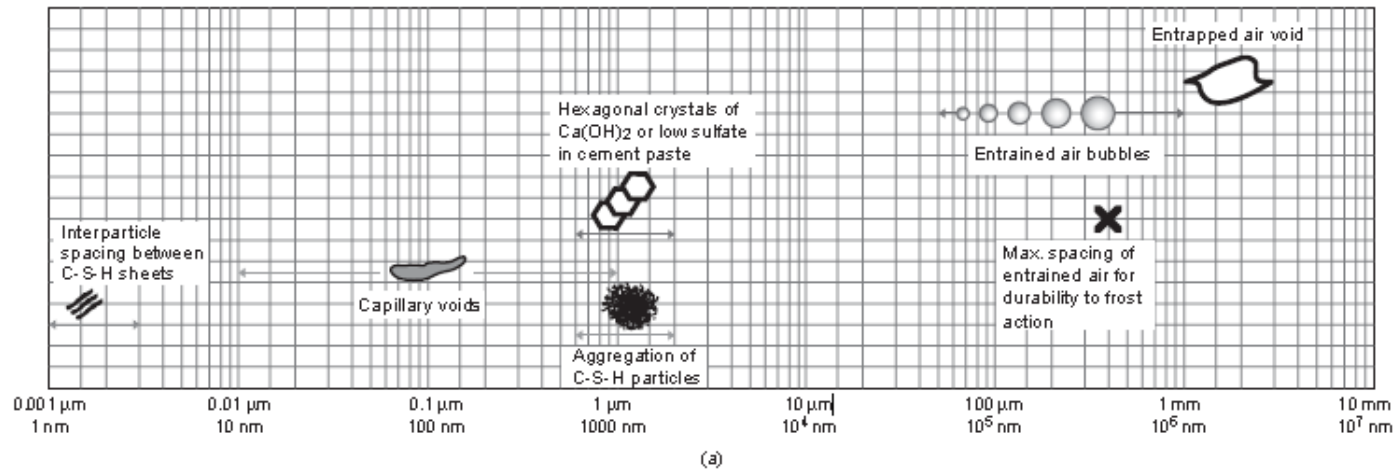
VAZIOS

- Vazios intelamelares do C-S-H: 5 a 25 Å;
- Vazios Capilares: 10 a 50 nm (baixas a/c) e 3 a 5 μm (elevadas a/c);
- Ar incorporado: 50 a 200 μm ;
- Ar aprisionado: 3mm.

REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

VAZIOS



REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

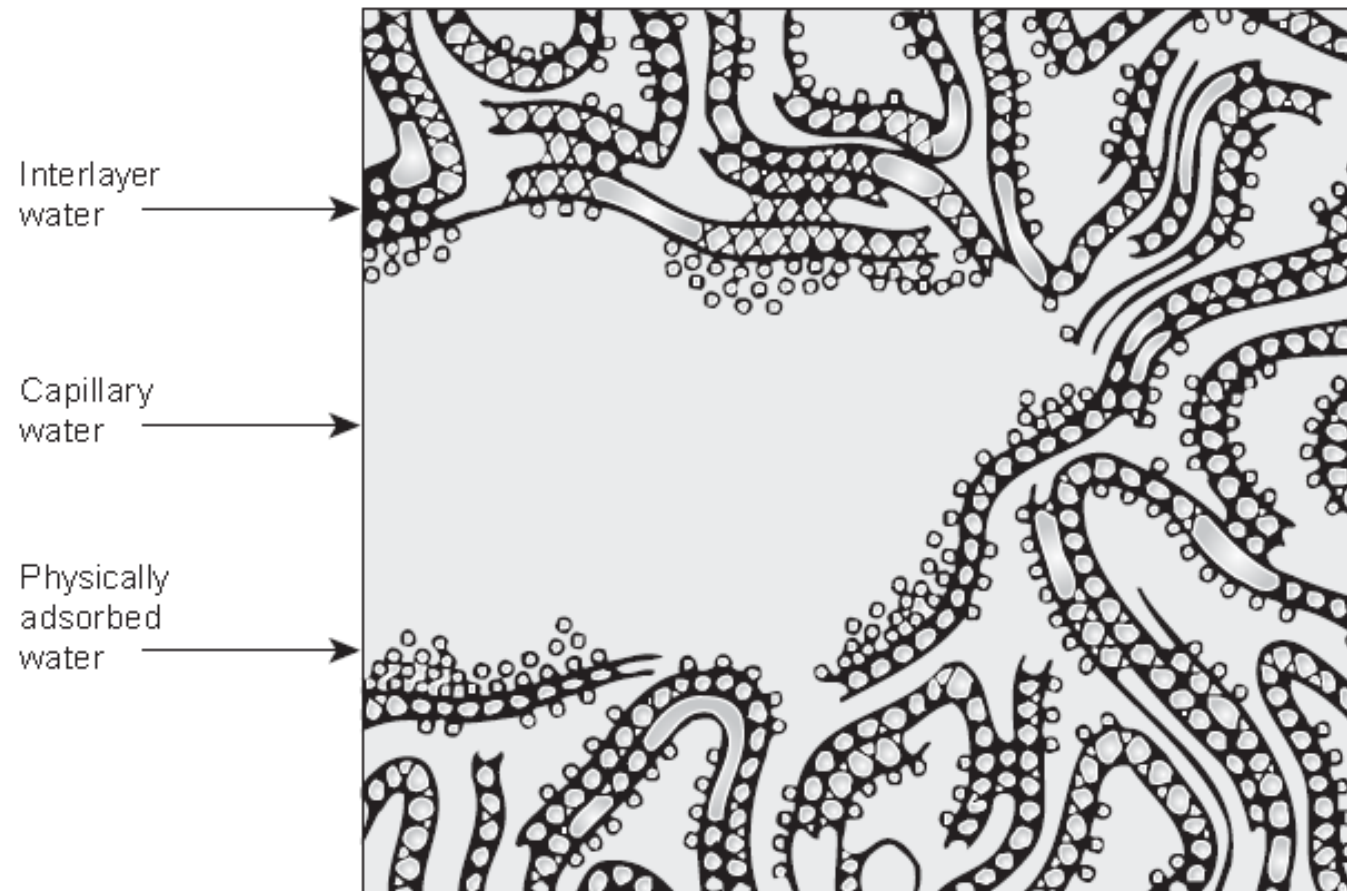
ÁGUA

- Água capilar - $> 50 \text{ \AA}$
 - Grandes capilares - $> 50 \text{ nm}$;
 - Pequenos capilares – 5 a 50nm;
- Água adsorvida - $15 \text{ \AA}$;
- Água interlamellar – uma camada molecular;
- Água quimicamente combinada.

REFERENCIAL TEÓRICO

MICROESTRUTURA DO CONCRETO

ÁGUA



REFERENCIAL TEÓRICO

O CIMENTO

- CPI – CLINQUER + GIPSITA;
- CPII – CLINQUER + GIPSITA +
 - CPII-F(6-10%) Filler
 - CPII-E (6-34%) Escória
 - CPII-Z (6-14%) Pozolana
- CPIII – CLINQUER + GIPSITA + ESCÓRIA DE AUTO FORNO (35 A 70%)
- CPIV – CLINQUER + GIPSITA + POZOLANA (15 A 50%)
- CPV – CLINQUER + GIPSITA

REFERENCIAL TEÓRICO

O CIMENTO

Classe de resistência	Resistência à compressão aos 28 dias de Idade (Mpa)	
	Limite inferior	Limite superior
25	25,0	42,0
32	32,0	49,0
40	40,0	-

REFERENCIAL TEÓRICO

O CIMENTO

- Cimento Portland Comum ainda pode ser: CP I e CP I-S;
- A sigla “ARI” – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL – Obtida com o aumento da finura do cimento;
- A Sigla “RS” – RESISTENTE A SULFATOS – limitando-se os teores dos aluminatos ($C_3A > 8\%$ e $C_4AF > 5\%$);
- A sigla “BC” – BAIXO CALOR DE HIDRATAÇÃO – Limitando-se o calor de hidratação aos 7 dias;
- Cimento Portland Branco (CPB)

REFERENCIAL TEÓRICO

ADIÇÕES POZOLÂNICAS

- Materiais silicosos e sílico-aluminosos
- Naturais e artificiais;
- Metacaulim, sílica ativa, cinza de casca de arroz, cinza volante;
- $POZOLANA + Ca(OH)_2 + H_2O \Rightarrow C - S - H$

REFERENCIAL TEÓRICO

ADIÇÕES POZOLÂNICAS

- Redução do teor de Portlandita;
- Redução o pH do concreto;
- Redução da porosidade e aumento da resistência final;
- Redução do calor de hidratação;
- Ganho lento de resistência;
- Afeta as características reológicas do concreto no estado fresco.

FIM

OBRIGADO!

CONTATOS:

Email: fabiogiovanni@engconsultiva.com

Site: www.estruturasonline.com.br

Blog: <https://estruturasonline.com.br/author/fabio-giovanni/>

 [fábio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362](https://www.linkedin.com/in/fabio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362)

 <https://www.facebook.com/fabiogiovanniengenharia/>

Cel: (83) 99921 9318